1 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

En un ANOVA, ¿qué representa el estadístico F?

Correcta:
El cociente entre la varianza entre grupos y la varianza dentro de grupos

B El cociente de las medias de dos grupos.

C La mediana de los grupos con la mediana entre los grupos.

D La dispersión total de todos los grupos

2 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

¿Qué mide la correlación de Pearson?

A La fuerza y dirección entre dos variables cuantitativas que no cumplen supuestos.

Correcta:
La relación lineal entre dos variables cuantitativas.

C La relación monotónica entre dos variables.

D Diferencia entre dos variables cuantitativas.

3 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

En un modelo de regresión lineal, el coeficiente de pendiente ($\beta 1$) representa:

A La media de la variable dependiente

B La varianza residual

Correcta:
El cambio esperado en Y por unidad de cambio en X

D El nivel de significancia

4 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

El coeficiente de determinación $R2$ indica:

Correcta:
Variación explicada por el modelo

B Valor crítico

C Error estándar

D Independencia de variables

5 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

¿La prueba t para muestras independientes se usa para?

A Comparar dos frecuencias

B Comparar dos variables cualitativas

Correcta:
Comparar dos medias de dos poblaciones

D comparar dos medianas de dos poblaciones

6 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

Son supuestos para la prueba t-Student

Correcta:
Todas las anteriores

B Normalidad de los datos en cada grupo

C Aleatoriedad de los datos

D Homogeneidad de varianzas, independencia

7 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

En una prueba de hipótesis se comete el error tipo I:

A Aceptar la hipótesis nula cuando es verdadera

Correcta:
Rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera

C Aceptar la hipótesis nula cuando es verdadera

D No Rechazar la hipótesis nula cuando es falsa

8 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

Según la siguiente salida ANOVA, ¿qué se concluye?

```
modelo <- aov(valor ~ grupo, data = datos)
summary(modelo)

            Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)
grupo        3 147.92   49.31   27.85 1.64e-07 ***
Residuals   21  37.18    1.77

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Correcta:
Al menos dos medias difieren significativamente de las demás

B Las varianzas entre grupos no son homogéneas

C No hay diferencias entre las medias de los grupos

D El modelo no es significativo porque el valor p es mayor a 0.05

9 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

Según la prueba t de Student, ¿cuál es la conclusión correcta?

```
t.test(x, y, var.equal = TRUE)

        Two Sample t-test

t = -2.41, df = 28, p-value = 0.022
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to
0
95 percent confidence interval:
 -3.10  -0.25
```

Correcta:
Se rechaza Ho: las medias de x e y difieren significativamente

B No existe evidencia suficiente

C Las muestras no son normales porque t es negativo

D No hay diferencias significativas entre las medias

10 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

Respecto a la relación entre x e y, se concluye que:

```
cor.test(x, y)                                          ...

        Pearson's product-moment correlation

data:  x and y
t = 4.10, df = 28, p-value = 0.0003
cor = 0.72
```

A La relación es negativa y débil

B La prueba no es válida porque el valor p es menor que 0.05

C No hay relación lineal entre x e y

Correcta:
Existe una relación lineal positiva y significativa entre x e y

11 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

Según la prueba de chi-cuadrado, ¿qué se concluye?

```
chisq.test(tabla)

        Pearson's Chi-squared test

X-squared = 6.89, df = 2, p-value = 0.032
```

A) No se puede interpretar

B) Las variables de la tabla son independientes

Correcta:
Existe asociación significativa entre las variables de la tabla

D) El modelo de regresión no es válido

12 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

La hipótesis nula e hipótesis alternativa en prueba de ANOVA:

- **Correcta:** H0: $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3$, H1: Al menos dos medias son diferentes
- B) H0: $\mu_1 \neq \mu_2 \neq \mu_3$, H1: Al menos dos medianas son diferentes
- C) H1: $\mu_1 \leq \mu_2 \leq \mu_3$, H1: $\mu_1 \neq \mu_2 \neq \mu_3$
- D) H0: $\mu_1 \neq \mu_2 \neq \mu_3$, H1: $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3$

13 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

De acuerdo con la prueba de Levene, se concluye que:

```
leveneTest(y ~ grupo)

Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)

      Df F value Pr(>F)
group  3  0.57   0.63
      21
```

Correcta:
No se rechaza la homogeneidad de varianzas entre los grupos

B Las varianzas de los grupos son diferentes

C Debe utilizarse siempre una prueba no paramétrica

D El valor p indica que el modelo no es significativo

14 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

Según los resultados de la prueba post-hoc Tukey, ¿qué comparación muestra diferencia significativa?

```
TukeyHSD(modelo2)

  Tukey multiple comparisons of means

comparisons
B-A  lwr = -1.2  upr =  2.5  p adj = 0.72
C-A  lwr =  0.8  upr =  5.1  p adj = 0.012
D-A  lwr = -0.6  upr =  3.7  p adj = 0.18
```

Correcta:
Solo la comparación C-A presenta diferencia significativa

B B-A y D-A son significativas

C Todas las comparaciones son significativas porque hay varias

D Ninguna comparación es significativa

15 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

Según el test de Shapiro-Wilk aplicado a x, se concluye que:

```
shapiro.test(x)

        Shapiro-Wilk normality test

W = 0.94, p-value = 0.030
```

A Los datos de x son uniformes

Correcta:
Los datos de x no se ajustan a una distribución normal

C Los datos de x siguen una distribución normal

D No se puede aplicar ninguna prueba paramétrica a x

16 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

Para determinar qué pares de medias difieren después de un ANOVA significativo, se usa:

✓ **Correcta:**
Prueba de Tukey HSD

B Regresión lineal

C Prueba de Shapiro-Wilk

D Chi-cuadrado

17 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

La hipótesis H1 en una prueba de chi-cuadrado de independencia entre fumar y cáncer:

A H1: Existe relación entre fumar y cáncer

B H1: No existe relación entre fumar y cáncer

Correcta:
H1: existe asociación entre fumar y cáncer

D H1: No existe asociación entre fumar y cáncer

18 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

Un coeficiente de correlación de Pearson r= −0.15 indica:

A No existe relación

B Relación positiva fuerte

C Asociación negativa moderada

Correcta:
Relación negativa débil

19 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

En el modelo de regresión, ¿qué interpretación es correcta respecto a x?

```
modelo <- lm(y ~ x)
summary(modelo)

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)   2.15      0.33      6.52   0.0000
x             0.85      0.09      9.44   0.0000

Multiple R-squared:  0.68
```

Correcta:
Por cada unidad que aumenta x, se espera que y aumente en promedio 0.85 unidades

B El modelo no explica variación alguna en y

C La relación entre x e y es negativa

D x no tiene efecto sobre y porque su p-value es 0

20 **OPCIÓN MÚLTIPLE** CORRECTO

La prueba de Shapiro-Wilk evalúa:

A Relación entre dos variables categóricas

B Homogeneidad de varianzas

Correcta:
Normalidad de los datos

D Correlación lineal